

一. 计算下列第二型曲面积分:

(1) $\iint_{\Sigma} x^2 y^2 z dx dy$ 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的下半部分的下侧;

(2) $\iint_{\Sigma} z dx dy + x dy dz + y dz dx$, 其中 Σ 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 被平面 $z=0$ 及 $z=3$ 所截得的第一卦限内的部分的前侧;

(3) $\iint_{\Sigma} [f(x, y, z) + x] dy dz + [2f(x, y, z) + y] dz dx + [f(x, y, z) + z] dx dy$, 其中

$f(x, y, z)$ 为连续函数, Σ 是平面 $x - y + z = 1$ 在第四卦限部分的上侧;

(4) $\oiint_{\Sigma} xz dx dy + xy dy dz + yz dz dx$, 其中 Σ 是平面 $x=0, y=0, z=0, x+y+z=1$ 所围成的空间

区域的整个边界曲面的外侧.

三. 利用曲线积分求下列平面曲线所围成图形的面积:

(1) 星形线 $\begin{cases} x = a \cos^3 t, \\ y = a \sin^3 t, \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi);$

(2) 圆 $x^2 + y^2 = 2by, \quad (b > 0);$

(3) 双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2), \quad (b > 0).$

四 利用格林公式计算下列曲线积分:

(1) $\oint_L (a_1 x + b_1 y + c_1) dx + (a_2 x + b_2 y + c_2) dy$, 其中 L 是圆 $(x-1)^2 + (y-4)^2 = 9$, 方向是逆时针方向;

(2) $\oint_L (x^2 y \cos x + 2xy \sin x - y^2 e^x) dx + (x^2 \sin x - 2ye^x) dy$, 其中 L 为正向星形线

$\frac{2}{x^3} + \frac{2}{y^3} = \frac{2}{a^3} \quad (a > 0);$

(3) $\int_L y dx + (\sqrt[3]{\sin y} - x) dy$, 其中 L 是依次连接 $A(-1, 0), B(2, 1), C(1, 0)$ 三点的折线段, 方向是顺时针方向.

(4) $\int_L (x^2 - y) dx - (x + \sin^2 y) dy$, 其中 L 是在圆周 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 上由点 $(0, 0)$ 到点 $(1, 1)$ 的一段弧.

五 计算曲线积分 $\oint_L \frac{y dx - x dy}{2(x^2 + y^2)}$, 其中 L 为圆周 $(x-1)^2 + y^2 = 2, L$ 的方向为逆时针方向.